

## • 临床研究与应用 •

## 安罗替尼治疗四肢韧带样纤维瘤有效性和安全性的回顾性研究\*

文阳<sup>①</sup> 徐静<sup>②</sup> 郑传禧<sup>①</sup> 王一天<sup>①</sup> 方建国<sup>①</sup> 闵理<sup>①</sup> 屠重棋<sup>①</sup>

**摘要** 目的:评估安罗替尼在四肢韧带样纤维瘤(desmoid-type fibromatosis, DF)患者治疗中的有效性和安全性。方法:回顾性分析2019年1月至2020年4月于四川大学华西医院接受安罗替尼治疗的26例四肢DF患者的临床及随访资料。结果:26例患者均定期随访,中位随访时间为14(11.75~16)个月。随访期间,无完全缓解(complete response, CR)患者,10例(38.5%)部分缓解(partial response, PR),12例(46.1%)疾病稳定(stable disease, SD),4例(15.4%)疾病进展(progressive disease, PD)。疾病控制率(disease control rate, DCR)为84.6%(22/26),客观缓解率(objective response rate, ORR)为38.5%(10/26)。6个月和12个月的无进展生存期(progression-free survival, PFS)分别为92.3%和84.6%。18例(69.2%)肿瘤体积缩小,22例(84.6%)肿瘤病灶核磁共振T2(magnetic resonance imaging T2, MRIT2)信号值降低,22例(84.6%)疼痛减轻,19例(73.1%)肿瘤邻近关节活动度改善。所有患者对安罗替尼不良反应均可耐受。结论:安罗替尼对于四肢DF具有一定的疗效,可显著延缓疾病进展,提高患者生存质量,且患者对其不良反应可耐受。

**关键词** 韧带样纤维瘤 酪氨酸激酶抑制剂 安罗替尼 靶向治疗

doi:10.12354/j.issn.1000-8179.2022.20210032

## Efficacy and safety of anlotinib for patients with extremity desmoid-type fibromatosis: a retrospective study

Yang Wen<sup>1</sup>, Jing Xu<sup>2</sup>, Chuanxi Zheng<sup>1</sup>, Yitian Wang<sup>1</sup>, Jianguo Fang<sup>1</sup>, Li Min<sup>1</sup>, Chongqi Tu<sup>1</sup>

Correspondence to: Li Min; Email:jacky-min@163.com

<sup>1</sup>Department of Orthopedics, Orthopedic Research Institute, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China;

<sup>2</sup>Anesthesia Surgery Center, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu 610041, China

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 81702664, No. 81801852) and the National Key Research and Development Program of China (No. 2016YFC1102003, No. 2017YFB0702604)

**Abstract** **Objective:** To evaluate the efficacy and safety of anlotinib in patients with extremity desmoid-type fibromatosis (DF). **Methods:** Clinical and follow-up data of 26 patients with extremity DF who received anlotinib between January 2019 and April 2020 in West China Hospital were retrospectively analyzed. **Results:** All the 26 patients were followed up regularly with a median follow-up of 14 (11.75-16) months. At last follow-up, none of the patients achieved a complete response (CR), but ten patients (38.5%) achieved a partial response (PR) and twelve patients (46.1%) achieved stable disease (SD), four patients (15.4%) developed progressive disease (PD) and the 6-, 12-month progression-free survival (PFS) rates were 92.3%, 84.6% respectively. The disease control rate (DCR) was 84.6% (22/26) and the objective response rate (ORR) was 38.5% (10/26). Meanwhile, a reduction in tumor size was achieved in eighteen patients (69.2%), a decrease in T2-weighted signal intensity on magnetic resonance imaging (MRIT2) was observed in 22 patients (84.6%), a subjective diminishment in local pain was described in 25 patients (96.2%), and an improvement in the range of motion of adjacent joints was examined in nineteen patients (73.1%) after anlotinib treatment. Additionally, anlotinib-induced toxicities were tolerated for all patients with extremity DF. **Conclusions:** Anlotinib was effective against extremity DF and significantly slowed the disease progression to finally improve the quality of patients' life with an acceptable drug-related toxicity.

**Keywords:** desmoid-type fibromatosis (DF), tyrosine kinase inhibitor (TKI), anlotinib, targeted therapy

世界卫生组织(WHO)对韧带样纤维瘤(desmoid-type fibromatosis, DF)的定义是发生于深层结缔组织的纤维母细胞克隆增生性肿瘤,其特征是呈浸润性生长,有局部复发的倾向,无转移能力<sup>[1]</sup>。DF最常发病

于15~60岁,女性较男性更为常见。DF几乎可发生于人体的任何解剖部位,其中常见的受累部位为腹壁、腹膜和四肢<sup>[2]</sup>。根据DF发病位置不同,患者可表现为相应部位疼痛、活动范围减少或无法活动、肠梗阻或

作者单位:①四川大学华西医院骨科研究所骨科(成都市610041);②四川大学华西医院麻醉手术中心(成都市610041)

\*本文课题受国家自然科学基金项目(编号:81702664和81801852)和国家重点研发计划项目(编号:2016YFC1102003和2017YFB0702604)资助

通信作者:闵理 jacky-min@163.com

穿孔、肾盂积水以及许多其他症状<sup>[3]</sup>。其中,四肢 DF 通常预示着更高的复发风险以及更差的预后,给外科治疗带来了极大的困难<sup>[4]</sup>。

目前,根治性手术切除是 DF 的主要治疗方法,包括对肿瘤及其邻近组织的广泛切除<sup>[5]</sup>。此外,也可以选择放疗、手术联合放疗或者系统治疗<sup>[6-7]</sup>。系统治疗包括抗激素治疗、非甾体抗炎药(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs)治疗、低剂量化疗、酪氨酸激酶抑制剂靶向治疗和包括脂质体阿霉素的全剂量化疗等方案<sup>[1]</sup>。作为靶向治疗药物,酪氨酸激酶抑制剂已用于 DF 治疗,并表现出一定的疾病缓解率<sup>[8,9]</sup>。安罗替尼作为一种新型多靶点酪氨酸激酶抑制剂,可与血管内皮细胞生长因子受体 1(vascular endothelial growth factor receptor 1, VEGFR1)、血管内皮细胞生长因子受体 2(VEGFR2)、血管内皮细胞生长因子受体 3(VEGFR3)、血小板源性生长因子受体(platelet-derived growth factor receptor, PDGFR)- $\alpha$  和成纤维细胞生长因子受体(fibroblast growth factor receptor, FGFR)等靶向结合,进而抑制肿瘤血管生成和肿瘤细胞增殖<sup>[10]</sup>。中国已批准安罗替尼为非小细胞肺癌的三线治疗药物。同时,作为甲状腺髓样癌和软组织肉瘤的二线治疗药物,安罗替尼可表现出持久的抗肿瘤活性<sup>[11]</sup>。然而,安罗替尼在治疗四肢 DF 中的作用尚不清楚,因此本文回顾性分析接受安罗替尼治疗的四肢 DF 患者的临床及随访资料,评估其有效性和安全性。

## 1 材料与方法

### 1.1 临床资料

回顾性分析 2019 年 1 月至 2020 年 4 月于四川大学华西医院接受安罗替尼治疗的 26 例 DF 患者,其中男性 7 例,女性 19 例,中位年龄为 27(范围 16-82)岁。纳入标准:1)经病理确诊的 DF;2)DF 位于四肢(包括肩胛带和臀部);3)手术无法切除的原发性或复发性 DF;4)拒绝接受放疗、化疗及手术;5)局部疼痛及邻近关节活动度受累。临床资料:年龄、性别、临床表现(局部疼痛及邻近关节活动度)、肿瘤体积、肿瘤位置、肿瘤核磁共振 T2(magnetic resonance imaging T2, MRIT2)信号值、既往治疗史、首次安罗替尼治疗的日期、停止治疗的原因、安罗替尼剂量和毒性、疾病进展时间、死亡日期(若患者死亡)。采用安罗替尼治疗前,所有患者均签署安罗替尼治疗的知情同意书。

### 1.2 方法

1.2.1 治疗方案 26 例患者安罗替尼起始剂量为 8 mg/d;治疗周期为 3 周(服药 2 周/停药 1 周)。中位用药时间为 12(9~13)个月。治疗期间,一旦患者出现疾病进展,根据实体瘤疗效评估标准 1.1 版(RECIST 1.1),

将安罗替尼剂量增加至 10 mg 继续治疗 2 个周期<sup>[12]</sup>。在随后的 2 个周期中,若仍不能有效控制疾病进展或出现不可耐受的不良反应,则该患者不再继续使用安罗替尼治疗。若患者在 8 mg/d 的安罗替尼起始剂量治疗下出现不可耐受或不可控的药物相关不良反应,则将药物剂量减少至 6 mg(安罗替尼 12 mg 规格的一半剂量),并予以对症治疗。若通过减少剂量和对症治疗,不良反应仍无法得到有效控制,则中断治疗。

1.2.2 评价标准 在用药前,对所有患者进行基线评估,包括病变部位的影像学检查(肿瘤体积以及 MRIT2 信号值)、体格检查(肿瘤临近关节活动范围)和肿瘤局部疼痛。用药后,每 2 个疗程对患者进行随访,随访主要在门诊进行,每次随访评估患者治疗效果,药物疗效的评估主要根据以下 4 个方面:1)肿瘤体积变化;2)局部疼痛缓解程度;3)肿瘤病灶 MRIT2 信号值变化;4)肿瘤相邻关节的活动度改善程度。根据 RECIST 1.1,将用药后肿瘤反应定义为完全缓解(complete response, CR)、部分缓解(partial response, PR)、疾病稳定(stable disease, SD)或疾病进展(progressive disease, PD)<sup>[12]</sup>。疼痛程度根据患者主观感受,并在患者首次就诊时使用疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale, VAS)对其进行量化,记录每次随访时患者肿瘤体积、疼痛评分、肿瘤在 MRIT2 的信号值、肿瘤邻近关节活动度。分析患者疾病的无进展生存期(progression-free survival, PFS),客观缓解率(objective response rate, ORR)以及疾病控制率(disease control rate, DCR)。PFS 为从安罗替尼开始给药至疾病进展、患者死亡或失访的时间。ORR 为 CR 和 PR 患者的比例。DCR 为无疾病进展患者的比例。根据美国常见不良反应术语评定标准(CTCAE) 4.0 版,对药物相关不良反应进行分类和分级。

### 1.3 统计学分析

采用 SPSS 23.0 软件进行统计学分析,根据 Kaplan-Meier 法计算 PFS。临床结果统计分析的截止日期为 2020 年 7 月 30 日。以  $P < 0.05$  为差异具有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 疗效

本研究所有患者疾病特征及安罗替尼治疗特点见表 1。所有患者均定期随访。中位随访时间为 14(11.75~16)个月。随访期间有 2 例(7.7%)由于出现不可耐受药物相关不良反应而用药减量。无 CR 患者,PR 为 10 例(38.5%),SD 为 12 例(46.1%),PD 为 4 例(15.4%)。DCR 为 84.6%(22/26),ORR 为 38.5%(10/26)。在 4 例疾病进展的患者中,1 例在安

罗替尼用药之前未接受局部手术治疗,其在接受安罗替尼治疗 8 个月后疾病进展,但患者拒绝更大剂量的安罗替尼治疗,最终选择截肢手术。另外 3 例疾病进展患者为 2 次及 2 次以上手术后复发,在疾病进展后,

将安罗替尼用药剂量调整至 10 mg/d 继续治疗 2 个周期。当此方案仍不能有效控制肿瘤进展后,3 例患者随后接受了截肢手术。通过 *Kaplan-Meier* 法分析,6 个月和 12 个月 PFS 分别为 92.3% 和 84.6%。

表1 安罗替尼治疗 26 例 DF 患者的临床特征

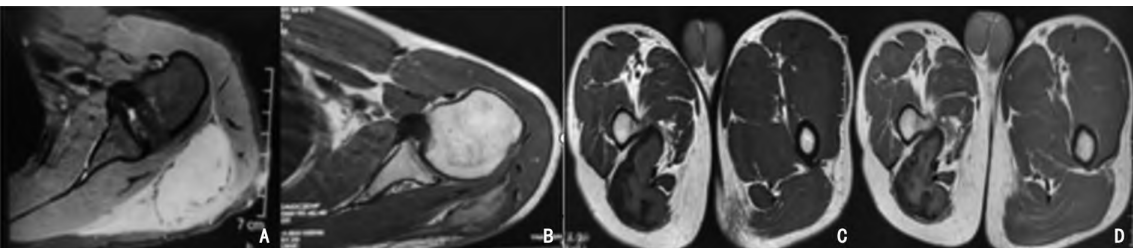
| 序号 | 年龄<br>(岁) | 性别 | 肿瘤部位 | 用药前手术<br>次数(次) | 用药时间<br>(月) | 肿瘤体积<br>变化(%) | MRIT2加权信号值<br>变化(%) | 疗效* | PFS<br>(月) |
|----|-----------|----|------|----------------|-------------|---------------|---------------------|-----|------------|
| 1  | 21        | 女  | 上臂   | 1              | 16          | -64           | -58                 | PR  | NA         |
| 2  | 29        | 女  | 臀部   | 3              | 17          | 12            | -10                 | SD  | NA         |
| 3  | 82        | 女  | 大腿   | 0              | 8           | 24            | 5                   | PD  | 8          |
| 4  | 26        | 女  | 腓窝   | 2              | 12          | -23           | -37                 | SD  | NA         |
| 5  | 25        | 女  | 手    | 1              | 13          | -45           | -62                 | PR  | NA         |
| 6  | 30        | 女  | 前臂   | 0              | 12          | -18           | -32                 | SD  | NA         |
| 7  | 23        | 女  | 臀部   | 1              | 12          | -50           | -70                 | PR  | NA         |
| 8  | 40        | 女  | 臀部   | 1              | 16          | -29           | -84                 | SD  | NA         |
| 9  | 36        | 女  | 上臂   | 0              | 14          | -57           | -55                 | PR  | NA         |
| 10 | 21        | 女  | 手    | 0              | 12          | -20           | -27                 | SD  | NA         |
| 11 | 72        | 女  | 上臂   | 0              | 12          | -11           | -66                 | SD  | NA         |
| 12 | 21        | 女  | 腓窝   | 1              | 11          | -16           | -60                 | SD  | NA         |
| 13 | 27        | 女  | 上臂   | 0              | 11          | -78           | -84                 | PR  | NA         |
| 14 | 28        | 女  | 上臂   | 1              | 12          | -61           | -70                 | PR  | NA         |
| 15 | 55        | 男  | 大腿   | 3              | 7           | 20            | 10                  | PD  | 5          |
| 16 | 24        | 男  | 臀部   | 7              | 11          | 4             | -16                 | SD  | NA         |
| 17 | 27        | 男  | 肩胛区  | 1              | 11          | -78           | -62                 | PR  | NA         |
| 18 | 16        | 男  | 足    | 4              | 6           | 32            | 5                   | PD  | 4          |
| 19 | 40        | 男  | 肩胛区  | 0              | 9           | 7             | -8                  | SD  | NA         |
| 20 | 23        | 女  | 上臂   | 2              | 9           | -40           | -80                 | PR  | NA         |
| 21 | 38        | 女  | 腋区   | 0              | 10          | -23           | -74                 | SD  | NA         |
| 22 | 25        | 女  | 上臂   | 2              | 6           | -21           | -58                 | SD  | NA         |
| 23 | 22        | 男  | 臀部   | 0              | 12          | -42           | -60                 | PR  | NA         |
| 24 | 26        | 女  | 腓窝   | 1              | 14          | -61           | -71                 | PR  | NA         |
| 25 | 40        | 男  | 大腿   | 3              | 8           | 30            | 8                   | PD  | 6          |
| 26 | 50        | 女  | 足    | 1              | 8           | 7             | -15                 | SD  | NA         |

NA: 未涉及; \*RECIST1.1标准

在安罗替尼用药后,共 18 例(69.2%)肿瘤体积缩小,包括 PR 10 例(38.5%)和 SD 8 例(30.8%)。其中 PR 患者肿瘤中位缩减率为 58.5%(44.2%~67.5%),SD 患者为 20.3%(16.5%~23.0%)。1 例 PR 患者与 1 例 SD 患者在接受 6 个月安罗替尼治疗后肿瘤体积变化见图 1。同时,22 例(84.6%)患者的病灶在 MRIT2 加权上表现出信号值降低。其中 10 例 PR 患者的病灶信号值中位下降率为 66.0%(59.5%~73.3%),12 例 SD 患者为 34.5%(15.3%~64.5%)。此 22 例(84.6%)患者也表现出局部疼痛缓解,在安

罗替尼治疗后 VAS 评分中位下降值为 3(2~4)分。4 例(15.4%)PD 患者表现为病灶信号值增加,中位增加率为 6.5%(5.0%~9.5%)。此 4 例(15.4%)患者局部疼痛未出现缓解,在安罗替尼治疗后 VAS 评分中位增加值为 0.5(0~1)分。将患者分为 PR/SD 组与 PD 组,对两组的病灶信号值变化率进行比较,差异有统计学意义( $P<0.05$ );同时对两组 VAS 评分变化进行比较,差异有统计学意义( $P<0.05$ )。此外,19 例(73.1%)患者还表现出肿瘤邻近关节活动度的改善。其中,7 例(26.9%)患者表现为肘关节活动度

改善, 3 例(11.5%)患者表现为髋关节活动度改善, 3 例(11.5%)表现为膝关节活动度改善, 2 例(7.7%)表现为掌指关节活动度改善, 2 例(7.7%)表现为肩关节活动度改善, 1 例(3.8%)表现为腕关节活动度改善, 1 例(3.8%)表现为跖趾关节活动度改善(表 2)。



A: PR 患者用药前; B: PR 患者用药 6 个月; C: SD 患者用药前; D: SD 患者用药 6 个月  
图 1 1 例 27 岁男性 PR 患者与 1 例 24 岁男性 SD 患者在 6 个月安罗替尼治疗后肿瘤体积变化

表2 26 例 DF 患者安罗替尼用药后关节活动度及疼痛变化

| 序号 | 肿瘤部位 | 受累关节 | 疗效 | 治疗前/治疗后疼痛<br>评分(VAS) | 治疗前/治疗后活动度(°) |       |       |       |       |       |
|----|------|------|----|----------------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |      |      |    |                      | 屈             | 伸     | 外展    | 内收    | 外旋    | 内旋    |
| 1  | 上臂   | 肘关节  | PR | 4/2                  | 90/120        | 0/0   | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 2  | 臀部   | 髋关节  | SD | 5/3                  | 60/60         | 5/0   | 30/20 | 20/20 | 30/30 | 40/40 |
| 3  | 大腿   | 髋关节  | PD | 5/5                  | 15/5          | 0/0   | 20/10 | 5/5   | 40/20 | 40/30 |
| 4  | 腘窝   | 膝关节  | SD | 5/3                  | 50/90         | 5/5   | NA    | NA    | 30/30 | 10/10 |
| 5  | 手    | 掌指关节 | PR | 6/1                  | 30/70         | 5/30  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 6  | 前臂   | 腕关节  | SD | 6/2                  | 20/50         | 10/30 | NA    | NA    | 25/50 | 40/60 |
| 7  | 臀部   | 髋关节  | PR | 5/3                  | 60/90         | 0/10  | 15/20 | 10/20 | 30/40 | 30/40 |
| 8  | 臀部   | 髋关节  | SD | 6/1                  | 90/130        | 10/20 | 10/30 | 20/20 | 40/40 | 40/40 |
| 9  | 上臂   | 肘关节  | PR | 7/1                  | 60/110        | 0/10  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 10 | 手    | 掌指关节 | SD | 4/3                  | 40/60         | 10/20 | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 11 | 上臂   | 肘关节  | SD | 3/0                  | 80/120        | 5/10  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 12 | 腘窝   | 膝关节  | SD | 6/2                  | 90/130        | 0/5   | NA    | NA    | 30/30 | 10/10 |
| 13 | 上臂   | 肘关节  | PR | 3/0                  | 110/130       | 5/10  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 14 | 上臂   | 肘关节  | PR | 7/1                  | 60/130        | 0/5   | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 15 | 大腿   | 膝关节  | PD | 4/5                  | 60/0          | 10/0  | NA    | NA    | 30/10 | 10/5  |
| 16 | 臀部   | 髋关节  | SD | 3/1                  | 100/100       | 10/10 | 10/10 | 20/20 | 40/40 | 40/40 |
| 17 | 肩胛区  | 肩关节  | PR | 6/2                  | 50/90         | 20/40 | 30/60 | 10/40 | 40/60 | 50/70 |
| 18 | 足    | 跖趾关节 | PD | 5/6                  | 20/10         | 15/5  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 19 | 肩胛区  | 肩关节  | SD | 6/3                  | 70/70         | 10/10 | 20/20 | 20/20 | 30/30 | 70/70 |
| 20 | 上臂   | 肘关节  | PR | 5/1                  | 90/110        | 0/5   | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 21 | 腋区   | 肩关节  | SD | 4/2                  | 90/90         | 30/40 | 40/50 | 30/30 | 10/20 | 30/40 |
| 22 | 上臂   | 肘关节  | SD | 5/4                  | 90/120        | 10/5  | NA    | NA    | NA    | NA    |
| 23 | 臀部   | 髋关节  | PR | 5/3                  | 80/100        | 10/5  | 15/20 | 10/20 | 30/40 | 30/40 |
| 24 | 腘窝   | 膝关节  | PR | 4/2                  | 70/130        | 5/10  | NA    | NA    | 30/30 | 10/10 |
| 25 | 大腿   | 髋关节  | PD | 6/6                  | 30/10         | 0/0   | 15/10 | 10/5  | 40/30 | 40/20 |
| 26 | 足    | 跖趾关节 | SD | 6/3                  | 20/25         | 10/15 | NA    | NA    | NA    | NA    |

NA: 未涉及

2.2 不良反应

用药期间出现的药物不良反应见表 3。未出现 4 级不良反应或药物相关死亡。不良反应一般较轻微(1~2 级),可在对症治疗下较好的控制,包括手足皮肤综合征 9 例(34.6%)、皮肤色素减退 9 例(34.6%)、月经紊乱 7 例(26.9%)、恶心 6 例(23.1%)和腹泻 6 例

(23.1%)。2 例患者出现 3 级不良反应,经剂量调整后缓解。7 例(26.9%)出现月经紊乱,占女性患者的 38.9%(7/18),但患者认为此不良反应尚可耐受。

表3 26 例 DF 患者安罗替尼用药期间不良反应

| 不良反应    | 1级 | 2级 | 3~4级 | n(%)    |
|---------|----|----|------|---------|
| 手足皮肤综合征 | 3  | 5  | 1    | 9(34.6) |
| 皮肤色素减退  | 6  | 3  | 0    | 9(34.6) |
| 月经紊乱    | 5  | 2  | 0    | 7(26.9) |
| 恶心      | 5  | 1  | 0    | 6(23.1) |
| 腹泻      | 4  | 2  | 0    | 6(23.1) |
| 局部疼痛    | 4  | 1  | 0    | 5(19.2) |
| 口腔溃疡    | 3  | 2  | 0    | 5(19.2) |
| 鼻出血     | 3  | 2  | 0    | 5(19.2) |
| 头发变白    | 4  | 1  | 0    | 5(19.2) |
| 失眠      | 3  | 1  | 0    | 4(15.4) |
| 高血压     | 4  | 0  | 0    | 4(15.4) |
| 呕吐      | 1  | 1  | 1    | 3(11.5) |
| 皮疹      | 3  | 0  | 0    | 3(11.5) |
| 咽痛      | 2  | 1  | 0    | 3(11.5) |
| 牙龈出血    | 3  | 0  | 0    | 3(11.5) |
| 疲乏      | 1  | 1  | 0    | 2(7.7)  |
| 厌食症     | 1  | 0  | 0    | 1(3.8)  |

### 3 讨论

目前,DF 的治疗方案包括随访观察、手术、放化疗、酪氨酸激酶抑制剂、激素治疗和非甾体抗炎药物<sup>[13]</sup>。酪氨酸激酶抑制剂(如伊马替尼、索拉非尼、帕唑帕尼等)已广泛应用于 DF 治疗,并可明显延缓 DF 疾病进展。伊马替尼是最常用于治疗纤维瘤病的酪氨酸激酶抑制剂<sup>[9]</sup>。有研究表明,伊马替尼在治疗进展性 DF 时表现出较高的疾病稳定率(60%~80%),但是疾病缓解率非常低(6%~16%)<sup>[11]</sup>。一项回顾性队列研究中,DF 患者使用索拉非尼后 ORR 为 25%,略高于伊马替尼,SD 为 70%<sup>[14]</sup>。一项 8 例患者的队列研究表明,在帕唑帕尼用药后,PR 为 3 例,SD 为 5 例,无 PD<sup>[6]</sup>。一项随机、双盲、Ⅲ期临床试验中,服用索拉非尼的患者 1 年和 2 年的 PFS 分别为 89% 和 81%<sup>[15]</sup>。本研究中,DF 患者的 DCR 为 84.6%(22/26),ORR 为 38.5%(10/26)。同时,DF 患者的 1 年 PFS 率为 84.6%,与服用索拉非尼的患者类似。因此,安罗替尼与索拉非尼相似,可通过特异性作用于 VEGFR 等多靶点,进而抑制肿瘤血管生成和肿瘤细胞增殖<sup>[10,16]</sup>。

由于 DF 的生物学特征,治疗的主要目的为提高肿瘤局部控制率,减缓局部疼痛,改善肿瘤临近关节活动度,进而保障患者生存质量。本研究为平衡药物使

用疗效和长期使用药物产生的相关不良反应,选择安罗替尼初始剂量为 8 mg/d 的治疗方案,此方案剂量低于其他类型软组织肉瘤的药物使用剂量<sup>[17]</sup>。关于药物相关不良反应,本研究 24 例(92.3%)患者不良反应为轻中度(1~2 级),可对症治疗得到较好的控制。仅 2 例(7.7%)患者出现 3 级不良反应,其中包括手足皮肤综合征和呕吐,但无患者因不良反应而退出治疗。本研究未出现 4 级不良反应。相比之下,有证据显示,伊马替尼治疗 DF 的药物不良反应明显<sup>[1]</sup>。有研究表明,20%~45% 的患者因药物相关毒性而终止索拉非尼或伊马替尼治疗<sup>[18-19]</sup>。在一项帕唑帕尼治疗进展性 DF 研究中,12.5% 的患者因不可控的 3 级高血压而中断帕唑帕尼治疗<sup>[6]</sup>。与索拉非尼、伊马替尼和帕唑帕尼相比,DF 患者对安罗替尼的药物相关不良反应耐受性相对较好。

MRI 目前广泛应用于四肢和躯干软组织病变的评估,对于接受非手术治疗的 DF 患者,MRI 是随访的首选方法<sup>[20-21]</sup>。DF 患者肿瘤 T2 信号强度的降低与系统治疗的疗效相关<sup>[22]</sup>。Sheth 等<sup>[23]</sup>的研究中,约 54% 的 PR/SD 患者在系统治疗(包括细胞毒化疗和靶向治疗)后,可观察到病变部位 T2 信号值下降,但在 PD 患者中未观察到信号值下降。本研究中,安罗替尼用药后 22 例(84.6%)患者 MRIT2 加权信号值降低,同时 19 例(73.1%)患者肿瘤邻近关节活动范围改善,22 例(84.6%)患者局部疼痛缓解,表明此部分患者可能从安罗替尼治疗中获益。因此,本研究的数据表明,基于肿瘤大小的 RECIST 1.1 标准可能不足以评估靶向药物治疗 DF 的疗效,肿瘤在 MRIT2 信号值改变、肿瘤局部疼痛变化以及肿瘤邻近关节活动度改变可作为进一步评估靶向治疗疗效的依据。

综上所述,本研究首次证明了安罗替尼在治疗四肢 DF 患者中的有效性和安全性。安罗替尼可明显延长四肢 DF 患者的 PFS,延缓疾病进展,缓解局部疼痛,改善肿瘤邻近关节活动度,提高患者的生存质量。同时,绝大多数 DF 患者可耐受安罗替尼的不良反应。本研究作为一项单中心回顾性研究,入组量少,部分临床数据可能在提取的过程中出现偏差,所以仍需要更大样本量的多中心研究来进一步证实安罗替尼在 DF 临床治疗中的作用。

### 参考文献

- [1] Kasper B, Baumgarten C, Garcia J, et al. An update on the management of sporadic desmoid-type fibromatosis: a European Consensus Initiative between Sarcoma Patients EuroNet (SPAEN) and European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)/Soft Tissue and Bone Sarcoma Group (STBSG)[J]. *Ann Oncol*, 2017, 28(10):2399-2408.
- [2] Ganeshan D, Amini B, Nikolaidis P, et al. Current update on des-

- moid fibromatosis[J]. *J Comput Assist Tomogr*, 2019, 43(1):29-38.
- [3] Gounder MM, Maddux L, Paty J, et al. Prospective development of a patient-reported outcomes instrument for desmoid tumors or aggressive fibromatosis[J]. *Cancer*, 2020, 126(3):531-539.
- [4] Gronchi A, Casali PG, Mariani L, et al. Quality of surgery and outcome in extra-abdominal aggressive fibromatosis: a series of patients surgically treated at a single institution[J]. *J Clin Oncol*, 2003, 21(7):1390-1397.
- [5] Couto Netto SD, Teixeira F, Menegozzo CAM, et al. Sporadic abdominal wall desmoid type fibromatosis: treatment paradigm after thirty two years[J]. *BMC Surg*, 2018, 18(1):37.
- [6] Gluck I, Griffith KA, Biermann JS, et al. Role of radiotherapy in the management of desmoid tumors[J]. *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 2017, 80(3):421-792.
- [7] Schöffski P, Requilé A, van Cann T. Assessment of physician's systemic treatment preferences for patients with advanced desmoid-type fibromatosis: experience-based medicine in the absence of high-level evidence[J]. *Oncol Res Treat*, 2018, 41(4):214-219.
- [8] Szucs Z, Messiou C, Wong HH, et al. Pazopanib, a promising option for the treatment of aggressive fibromatosis[J]. *Anticancer Drugs*, 2017, 28(4):421-426.
- [9] Chugh R, Wathen JK, Patel SR, et al. Efficacy of imatinib in aggressive fibromatosis: Results of a phase II multicenter Sarcoma Alliance for Research through Collaboration (SARC) trial[J]. *Clin Cancer Res*, 2010, 16(19):4884-4891.
- [10] Shen G, Zheng F, Ren D, et al. Anlotinib: a novel multi-targeting tyrosine kinase inhibitor in clinical development[J]. *J Hematol Oncol*, 2018, 11(1):120.
- [11] Zhou AP, Bai Y, Song Y, et al. Anlotinib versus sunitinib as first-line treatment for metastatic renal cell carcinoma: A randomized phase II clinical trial[J]. *Oncologist*, 2019, 24(8):e702-e708.
- [12] Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: revised RECIST guideline (version 1.1)[J]. *Eur J Cancer*, 2009, 45(2):228-247.
- [13] Zenzri Y, Yahyaoui Y, Charfi L, et al. The management of desmoid tumors: a retrospective study of 30 cases[J]. *Int J Surg Oncol*, 2020, 2020:9197216.
- [14] Kasper B. Systemic treatment approaches for sporadic desmoid-type fibromatosis: scarce evidence and recommendations[J]. *Oncol Res Treat*, 2015, 38(5):244-248.
- [15] Gounder MM, Mahoney MR, van Tine BA, et al. Sorafenib for advanced and refractory desmoid tumors[J]. *N Engl J Med*, 2018, 379(25):2417-2428.
- [16] Wilhelm SM, Carter C, Tang L, et al. BAY 43-9006 exhibits broad spectrum oral antitumor activity and targets the RAF/MEK/ERK pathway and receptor tyrosine kinases involved in tumor progression and angiogenesis[J]. *Cancer Res*, 2004, 64(19):7099-7109.
- [17] Chi Y, Fang Z, Hong X, et al. Safety and efficacy of anlotinib, a multitikinase angiogenesis inhibitor, in patients with refractory metastatic soft-tissue sarcoma[J]. *Clin Cancer Res*, 2018, 24(21):5233-5238.
- [18] Penel N, Le Cesne A, Bui BN, et al. Imatinib for progressive and recurrent aggressive fibromatosis (desmoid tumors): an FNCLCC/French Sarcoma Group phase II trial with a long-term follow-up[J]. *Ann Oncol*, 2011, 22(2):452-457.
- [19] Luo J, Jin K, Qian S, et al. Single institution experience of split course radiotherapy in patients with desmoid tumors[J]. *Oncotargets Ther*, 2019, 12:1741-1748.
- [20] Bonvalot S, Desai A, Coppola S, et al. The treatment of desmoid tumors: a stepwise clinical approach[J]. *Ann Oncol*, 2012, 23(Suppl 10): 158-166.
- [21] Kamali F, Wang WL, Guadagnolo BA, et al. MRI may be used as a prognostic indicator in patients with extra-abdominal desmoid tumours[J]. *Br J Radiol*, 2016, 89(1058):20150308.
- [22] Cassidy MR, Lefkowitz RA, Long N, et al. Association of MRI T2 signal intensity with desmoid tumor progression during active observation: aretrospective cohort study[J]. *Ann Surg*, 2020, 271(4):748-755.
- [23] Sheth PJ, Del Moral S, Wilky BA, et al. Desmoid fibromatosis: MRI features of response to systemic therapy[J]. *Skeletal Radiol*, 2016, 45(10):1365-1373.

(2021-03-26 收稿)

(编辑: 周晓颖 校对: 邢颖)

## 作者简介

文阳 专业方向为骨与软组织肿瘤临床与基础研究。  
E-mail: Lucaswen1996@163.com

